

Bản trình chiếu: Đồng dư, Euclid mở rộng và bài toán phản xạ

Jiang Shangpu

2003

Nguồn gốc: Slide companion for congruences and reflection problems

IOI China candidate team papers / 2003 / Jiang Shangpu / Jiang Shangpu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc chỉ có bản PowerPoint. Phần chữ khôi phục được cho thấy trọng tâm là phương trình đồng dư, thuật toán Euclid mở rộng, và một mô hình quả bóng phản xạ trong hình chữ nhật kích thước $L \times H$.

2 Công cụ số học

Các slide dùng phương trình Diophantine

$$ax + by = c$$

và điều kiện có nghiệm $\gcd(a, b) \mid c$. Khi điều kiện này đúng, thuật toán Euclid mở rộng cho phép tìm một nghiệm riêng, rồi sinh toàn bộ nghiệm theo modulo thích hợp.

3 Mô hình phản xạ

Trong bài toán quả bóng, các va chạm với cạnh hình chữ nhật có thể được thay bằng chuyển động thẳng trong các bản sao phản chiếu của hình chữ nhật. Vì vậy các thời điểm quay lại trạng thái tương đương liên quan đến

$$2\text{lcm}(L, H).$$

Các điều kiện như $\gcd(L, H) \mid a$ hoặc $(k_1 - k_2)L + x \equiv 0 \pmod{H}$ quyết định liệu hai đường đi có gặp nhau hay không.

4 Ý nghĩa

Điểm chính của bản trình chiếu là biến một mô hình hình học động thành hệ đồng dư. Sau khi chuyển đổi, việc đếm hoặc kiểm tra giao điểm trở thành bài toán số học dùng gcd, lcm, và Euclid mở rộng.